aprendiz de brujo, que se remonta a los egipcios y que fue retomado por Luciano de Samosata, pasando de él a la imaginación colectiva de todo el mundo occidental.

Historia (y prehistoria) de los autómatas

Lo del hombre que crea al hombre y lo del aprendiz de brujo no eran solamente mitos alegóricos. Paralelamente a la difusión de las leyendas sobre las criaturas mecánicas y los *homunculi* mágicos, diferentes ingenieros habían intentado la realización práctica de figuras humanoides animadas, o de aparatos mecánicos construidos a semejanza de partes del cuerpo humano o de los animales.

En el 212 a.C., durante la segunda guerra púnica, la flota y el ejército romano sitiaron Siracusa, colonia griega aliada de Cartago. Pero la ciudad parecía inexpugnable: los soldados atacaron en vano, y a menudo se veían obligados a huir bajo la acción de máquinas monstruosas y milagrosas: brazos mecánicos aferraban las naves; puntas de hierro y ganchos salían de las olas; inmensas rocas volaban desde la fortaleza de Siracusa, como si fuesen lanzadas por el brazo de un Polifemo, y caían sobre las formaciones romanas. Escribe el historiador Plutarco: «Cayeron sobre las fuerzas de tierra todo tipo de armas lanzaderas, e inmensos pedruscos que se precipitaban con increíble violencia y estruendo, contra los cuales ningún hombre podía resistir. [...] Al mismo tiempo, enormes palos salían de las murallas por encima de las naves: algunas se hundieron por las grandes piedras que lanzaban sobre ellas; otras lograron lanzarlas al viento por medio de manos de hierro o bocas de metal parecidas a las de una grúa. Cuando las habían levantado en alto teniéndolas por la proa, las hundían en el fondo del mar; otras manos cogían las naves y las movían con algún mecanismo: las hacían dar vueltas y después las lanzaban contra los acantilados para estrellarlas [...]. Es terrible recordar cómo una nave era levantada por los aires a gran altura, zarandeada a izquierda y derecha, sacudida hasta que todos los soldados eran despedidos, y cómo después era lanzada y estrellada contra las rocas».

Pronto se difundió la voz de que los griegos estaban protegidos por un ser demoniaco. En realidad, los brazos mecánicos y las catapultas, accionadas por palancas y poleas, se movían siguiendo la sabia estrategia

del siracusano Arquímedes (287-212 a.C. aproximadamente). Geómetra, físico, matemático e ingeniero, Arquímedes es considerado por muchos estudiosos el matemático más importante de todos los tiempos, junto a Newton y Gauss. Inventó la cóclea (la estructura en forma de vid, como la de un sacacorchos: útil, entre otras cosas, como bomba de agua); descubrió la energía hidrostática, que permitió navegar a transatlánticos de acero; intuyó la posibilidad del cálculo infinitesimal (desarrollado casi dos mil años después por los matemáticos), y fue uno de los primeros en estudiar las extraordinarias potencialidades de palancas, poleas y planos inclinados, así como de construir aparatos mecánicos capaces de actuar como brazos y manos humanas, solo que con la fuerza de un titán.

A pesar de los esfuerzos de Arquímedes, Siracusa acabó rindiéndose ante los romanos, que utilizaron la táctica de asediarla y envenenar las fuentes. Cuando el ejército entró en la ciudad para saquearla y hacer esclavos a sus habitantes, un soldado se topó con el viejo Arquímedes que, inclinado a la entrada de su casa, trazaba dibujos geométricos sobre la arena. Según una de las versiones contadas por los historiadores, todo lo que se le ocurrió decirle al molesto centurión que se presentó para arrestarlo, fue: «Apártate, que das sombra a mi dibujo». El romano, insensible a la belleza de la geometría, lo atravesó mortalmente con su espada. Según algunos cronistas medievales, Arquímedes, durante la batalla, habría inventado incluso un arma que utilizaba la energía solar: gigantescos espejos parabólicos en bronce concentraban los rayos de luz a decenas de metros de distancia y lograban incendiar las velas de las naves enemigas.

Más tarde, en el siglo I a.C., también Herón de Alejandría inventó muchos aparatos mecánicos que se movían: portones que se abrían solo en horarios predeterminados, estatuas animadas que representaban animales, hombres y dioses... Lo conseguía con complicados ingenios hidráulicos, y también por medio de rudimentarias máquinas de vapor. Una de estas estaba constituida por una esfera de metal unida a un perno, llena de agua y dotada de dos toberas de salida a los lados, que apuntaban en direcciones opuestas. Colocando la máquina sobre un brasero, el agua hervía, y el vapor que salía de las toberas hacía rotar la esfera, que podía accionar, por ejemplo, los engranajes de apertura de los portones de un templo.

La Edad Media iba a asistir al florecimiento de la tecnología mecánica: engranajes, ruedas dentadas y levas se fueron perfeccionando para

construir molinos de viento y ruedas hidráulicas utilizados en la moledura del grano. También el arte musical dio un gran impulso al desarrollo de la tecnología mecánica: los primeros grandes órganos eran obras maestras de ingeniería, y sus fuelles fueron posteriormente la base del mecanismo de funcionamiento de muchísimos autómatas. En el Renacimiento, por último, la difusión de los relojes mecánicos llevó a la tecnología de los engranajes a niveles insospechados.

En la plaza de San Marcos, en Venecia, la renacentista torre del Reloj da todavía hoy las horas por medio de dos moros que golpean la campana a martillazos. Más célebre aún es el reloj de la catedral de Estrasburgo, construido hacia 1570: tiene un mapamundi y un calendario giratorio, un planetario en movimiento, las fases lunares y diferentes estatuas animadas que baten los cuartos de hora. A mediodía, junto a las estatuas de los doce apóstoles sale un gallo que abre el pico, saca la lengua, levanta la cabeza y canta tres veces (para recordar a san Pedro, que negó a Jesús otras tantas), batiendo las alas y moviendo las plumas. Famoso en toda Europa, el reloj funcionó hasta 1789 y fue restaurado hace pocos años. Inspiró a Hobbes, Descartes y Boyle, quienes profetizaron una gran difusión de máquinas y autómatas en los siglos venideros. Descartes escribió además cuánto le impresionaron las estatuas y los animales animados que vio en los jardines reales de Francia, y se cuenta que él mismo construyó un autómata humanoide, al que le dio el nombre de *Ma fille Francine* (mi hija Francine). Según la leyenda (nuevamente nos encontramos con un sabio, considerado un brujo, que es capaz de crear un hombre artificial), Descartes habría construido un robot alrededor de 1640, pero, durante un viaje por mar, el comandante de la nave, viendo que se movía dentro de una caja, lo habría arrojado al agua considerándolo obra del demonio.

En 1540, el artesano de Cremona Giannello della Torre (el famoso *Juanelo*) construyó para el emperador Carlos V un mecanismo con la forma de una joven que tocaba el laúd. La máquina caminaba en línea recta y en círculo, tocaba de verdad el laúd pulsando las cuerdas, y giraba la cabeza para mirar alrededor. A comienzos del siglo XVII se hicieron famosos los franceses Isaac y Salomón Caus, especialistas en fuentes "robotizadas". En una de sus obras existía un pajarito mecánico que, sobre una rama, cantaba gracias a un mecanismo hidráulico. De pronto aparecía un búho metálico sobre la roca, y el pajarito huía asustado.

La manía por los autómatas no se agotó en el siglo XVII, sino que dominó la Europa del XVIII. Luis XIV encargó al inventor alemán Gottfried Hautsch construir soldados mecánicos en movimiento, para los juegos del Delfín de Francia. Y un sacerdote, un tal padre Truchet, construyó para el soberano una ópera musical mecánica. Se difundieron también pequeños escenarios animados, carillones con figuritas que se movían sobre vías y que representaban breves pantomimas.

Durante todo ese tiempo, Japón no se había quedado atrás. Ya hacia el 840 d.C. el príncipe Kaya, hijo del emperador Kanmu, había inventado una marioneta mecánica de agua que manejaba una regadera. En 1662, el artesano Takeda Omi había inaugurado en Osaka un famosísimo teatro de figuras mecánicas. Entre sus criaturas existía un pequeño tigre que soplaba aire, y que era utilizado como abanico. En 1730 fue publicado, primero de una larga serie, el *Karakuri kimon kaganigusa*, un tratado sobre la tecnología de los autómatas. Entre 1750 y 1780, diferentes ingenieros inventaron muñecas capaces de moverse en todas las direcciones y de llevar una taza de té o de *sake* al amo. Una de estas ha sido reconstruida recientemente, siguiendo los textos de la época, y funciona perfectamente.

También en la India, en 1792, el sultán Tipu Sahib hizo construir un tigre mecánico de unos dos metros, que devoraba un muñeco de un soldado inglés, y que recordaba sádicamente un hecho verdadero, cuya víctima había sido el hijo de uno de sus enemigos.

Pero los más famosos autómatas de la época fueron, ciertamente, el escribano automático de Pierre Jacquet-Droz, de 1774, y el pato mecánico construido en 1738 por Jacques de Vaucanson. El escribano, que todavía hoy día puede admirarse en el museo suizo de arte e historia de Neuchâtel, representaba una novedad importante, ya que no tenía un comportamiento totalmente homogéneo, sino que era parcialmente programable: mojaba la pluma en el tintero y escribía una verdadera carta, compuesta por una cincuentena de caracteres que podían ser decididos por el usuario. Droz, junto a su hijo, construyó otros dos autómatas sorprendentes, ambos todavía existentes: un dibujante que trazaba la silueta de Luis XV o un boceto de un gran velero de guerra, y una organista que no solo tocaba de verdad el instrumento dándole a las teclas, sino que "respiraba" moviendo el pecho, giraba la cabeza, miraba alrededor con los ojos y, al final de la pieza, hacía una inclinación.

El pato de Vaucanson (que, por el contrario, se ha perdido) estaba hecho de cobre y, según las crónicas, era capaz de nadar, aletear, beber

agua, comer grano extendiendo el cuello y moviendo la papada. Después digería (según algunos, por medio de reacciones químicas) y defecaba. Como una verdadera estrella, el animal mecánico anduvo de gira durante algunos decenios por las cortes de toda Europa, y fue admirado y descrito, entre otros, por Goethe y Voltaire. Contenía más de ochocientas piezas articuladas, y Vaucanson estaba tan orgulloso de él que, tras cada exhibición, proponía abrir el cuerpo de la criatura para mostrar su funcionamiento interno (pero parece que muchas señoras preferían que aquellos órganos internos quedasen púdicamente tapados). Este artesano también construyó dos autómatas androides: un flautista y un tamborilero. Lo sorprendente en este caso es que el sonido no se producía por medio de un organillo escondido, sino que el flautista utilizaba un instrumento verdadero, echando aire por los labios y moviendo los dedos sobre las teclas; hoy día, este flautista se considera uno de los cimientos de la prehistoria de los robots.

Naturalmente, todos estos seres artificiales no tenían nada que ver con la inteligencia: eran simples marionetas más o menos sofisticadas, ingenios y relojería construidos para impresionar. Pero, sin embargo, pronto comenzaron a utilizarse fuelles, levas y ruedas dentadas no solo para imitar las partes del cuerpo humano y de otros animales, sino para perseguir otro sueño antiguo: el de mecanizar, automatizar el cálculo matemático y el razonamiento lógico. El sueño de hacer máquinas que no solo se moviesen imitando al hombre, sino que, como el hombre, supiesen calcular, aprender y razonar, estaba en marcha.

Un antiguo sueño

Máquinas para calcular, máquinas para "pensar" y autómatas son tres objetivos diferentes aunque emparentados, todos ellos procedentes del siglo XX. La idea de Alan Turing no era la de construir una simple máquina para hacer cuentas: su sueño era otro, más ambicioso, y consistía en intentar comprender qué mecanismo se escondía detrás del pensamiento humano. Turing imaginaba su máquina universal programable como una simple cinta de papel y una pluma, no solamente porque nadie en 1936 sospechaba aún la llegada de la electrónica, sino también porque quería demostrar que el tipo de aparato, su forma y el material con el que se construye no tienen la menor importancia.

En los decenios siguientes este será también el proyecto de la inteligencia artificial: demostrar que la inteligencia y el pensamiento, una vez comprendidos y formalizados, pueden representarse (y ser reconstruidos) en principio sobre infinitos tipos de máquinas. Para recrear una mente –dirán los defensores de la llamada IA "dura"– no importa el *hardware*, es decir, el soporte material (un cerebro biológico o un chip de silicio), sino solamente el *software*, el programa que describe las funciones que hay que desarrollar: según ellos, incluso un libro de papel, convenientemente escrito, puede representar la mente de una persona y, por tanto, "pensar".

Doscientos cincuenta años antes, con un lenguaje completamente diferente, un gran filósofo ya se había propuesto el ambicioso objetivo de comprender y reproducir los mecanismos del razonamiento abstracto. Se llamaba Gottfried Wilhelm Leibniz.

Docto literato, diplomático, matemático, lógico y filósofo, Leibniz (1646-1716) formuló de manera rigurosa, casi contemporáneamente a Isaac Newton, el cálculo infinitesimal, pilar fundamental de la ciencia contemporánea. Más aún que Newton, Leibniz era un partidario convencido de la necesidad de describir el mundo mediante símbolos; es decir, de "formalizar" el lenguaje, la ciencia y el pensamiento mismo. Como diplomático, se había encontrado frente a ejemplos concretos y dramáticos de cómo la incomprensión y el desacuerdo entre personas podían llevar a consecuencias desastrosas. Así, pensó que la mejor forma de resolver los conflictos era encontrar una técnica imparcial, automática, y capaz de descubrir en cualquier disputa conceptual quién tenía razón y quién estaba equivocado. El problema, decía Leibniz, está solo en nuestro lenguaje, que es demasiado ambiguo, impreciso, incapaz de reflejar con perfección el mundo externo.

Por tanto, era necesario encontrar el lenguaje ideal: el de la lógica, capaz de representar simbólicamente y de manera irrefutable cualquier situación. Completado tal lenguaje universal, pensaba Leibniz, las discusiones filosóficas «ya no serían más necesarias de cuanto lo son las que tienen dos contables». De hecho, bastaría con que ellos [los filósofos] cogiesen sus plumas, se sentasen en sus escribanías y se dijesen unos a otros (con un amigo como testigo, si lo deseaban): «Calculémoslo» [3].

Obviamente, Leibniz no pretendía construir una máquina "pensante", en el sentido de "autoconsciente". Pero estaba convencido de que

era posible idear una capaz de seguir automáticamente cualquier proceso de razonamiento. Casi por diversión, decidió construir un artilugio que, por lo menos, supiese realizar los procesos más simples de razonamiento, los de aritmética elemental, y así construyó una máquina computadora.

El filósofo alemán se inspiró en la célebre *máquina aritmética de Pascal,* una caja calculadora inventada y construida en 1642 por Blaise Pascal, filósofo, físico y matemático. Pascal (1623-1662) construyó la máquina cuando tenía 19 años para regalarla a su padre, recaudador de impuestos y siempre agotado por el cálculo del reparto de los impuestos en Normandía. La caja era una pequeña obra maestra de inteligencia: tenía ocho ruedas dentadas, cada una con los números de cero a nueve. Con una serie de engranajes montados de manera ingeniosa, se podía hacer que la máquina calculase el resultado de sumas y restas de hasta ocho cifras.

Leibniz perfeccionó la máquina para efectuar multiplicaciones, utilizando un sistema ingenioso de ruedas dentadas con dientes retractilados, e inventó un engranaje importante todavía en nuestros días, el "tambor diferenciado" [4]. Pero ni siquiera las máquinas de Leibniz y de Pascal eran las primeras. Los métodos para realizar mecánicamente los cálculos numéricos son tan antiguos como las matemáticas: el ábaco de los babilonios y de los chinos es el ejemplo más famoso, pero también existían instrumentos para ayudar a los navegantes a calcular la ruta, o los famosos "bastoncillos" inventados por Napier a finales del siglo XVI para calcular las multiplicaciones.

En el siglo XVII, las crecientes exigencias de cálculos complejos relacionados con la navegación intercontinental y con la astronomía hicieron cada vez más necesarias las máquinas calculadoras. Los relojeros, desde siempre expertos en el difícil arte de montar engranajes con movimiento, mostraron pronto que eran constructores muy hábiles. Así, ya antes de Pascal, en 1624, Wilhelm Schickard había construido un "reloj calculador". Parece que este era capaz de efectuar tanto sumas y restas como multiplicaciones y divisiones. Desgraciadamente, se destruyó en un incendio, y por eso durante tres siglos se creyó que el primer inventor de las máquinas computadoras había sido Pascal. El proyecto y la historia del reloj de Schickard fueron descubiertos hacia 1950, gracias a una carta que el inventor había escrito a Kepler, y que contiene además un dibujo de la máquina.

Al principio, la utilidad práctica de estas máquinas fue escasa, ya que se estropeaban fácilmente (y a veces ni llegaban a funcionar). Igual que los autómatas, los carillones, los relojes de agua o de cuerda, eran meras curiosidades para los salones o los jardines de los aristócratas, objetos rococó: no tenían nada que ver con la idea de construir máquinas pensantes. No podían aprender, no podían cambiar el propio comportamiento, no representaban ningún intento de formalizar o de implementar verdaderos razonamientos sobre una máquina. Eran, pura y llanamente, un conjunto de engranajes, "relojes", de los que una persona podía obtener ayuda para realizar cálculos numéricos. Se necesitaba algo más. Era necesario pensar un modo en el que las máquinas pudiesen "aprender", resolver funciones diferentes según las situaciones.

El primer paso lo dió Jacques Vaucanson. Cansado de su famoso pato de cobre, lo vendió para ocuparse de máquinas más útiles: en 1745 inventó el primer telar automático "programable", es decir, una máquina capaz de tejer no una sola urdimbre ni un solo dibujo, sino cualquiera, según se dispusiesen los palos. En realidad se trataba de la primera máquina de este tipo en Occidente, ya que la idea la habían tenido los chinos algunos siglos antes.

El instrumento fue perfeccionado por Joseph-Marie Jacquard, quien en 1805 inventó las tarjetas perforadas, que se convertirían en compañeras inseparables de las primeras computadoras electrónicas. El telar Jacquard producía una urdimbre diferente según como se dispusiesen los agujeros en una tarjeta que se introducía en el sistema de control de la máquina. Se trataba de un sencillo pero completo sistema programable. El mundo ya estaba preparado para la idea de una máquina que aprendiese. Y así fue: solo unos treinta años después, un matemático excéntrico y la hija de un poeta rebelde iban a concebir una máquina programable. Muy parecida a la que un siglo después la humanidad llamará "ordenador".